Introducción al análisis numérico

PRESENTACION
Al momento de aplicar las Matemáticas a situaciones del mundo real nos encontramos a menudo con problemas que no pueden ser resueltos analíticamente o de manera exacta y cuya solución debe ser abordada con ayuda de algún procedimiento o método numérico.

¿Qué es un método numérico?
Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, casi siempre de manera aproximada, la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos (operaciones aritméticas elementales, cálculo de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo preposicional, etc.). Tal procedimiento consiste de una lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas (algoritmo), que producen o bien una aproximación de la solución del problema (solución numérica) o bien un mensaje. La eficiencia en el cálculo de dicha aproximación depende, en parte, de la facilidad de implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo (las computadoras). En general, al emplear estos instrumentos de cálculo se introducen distintos tipos de errores, y ese será el primer tema que vamos a tratar.

Teoría de Errores

Clasificación de los errores de acuerdo a su naturaleza

Errores sistemáticos
Estos errores están asociados por lo general a los instrumentos de medida ya que estos están sometidos a influencias externas como ser: cambios en la temperatura o la humedad, a los defectos de fabricación, la impericia del experimentador, mala calibración, error en la lectura de los datos, etc.
Estos errores no pueden eliminarse totalmente y para que su incidencia sea la mínima, se realizan pruebas de control que consisten en cotejar medidas de un objeto patrón con diferentes instrumentos.

Errores Inherentes
En la formulación de algunos problemas muchas veces aplicamos un modelo matemático que resulta ser una aproximación a la realidad, por ejemplo al realizar una simulación para resolver un problema nuevo, esto induce a cometer errores a los cuales se les denomina *errores inherentes* y podemos tratar de ir ajustando esos errores para lograr que sean mínimos.

Errores por redondeo
En los cálculos se presentan números que intervienen en los mismos mediante su expresión decimal; por ejemplo al trabajar con fracciones, ofrece ésta expresión la ventaja de la uniformidad del cálculo, pero también el inconveniente de exigir infinitas cifras (tanto para los números irracionales como para los racionales). Debemos, entonces, prescindir de estas infinitas cifras desde una de ellas en adelante, en virtud de lo cual los resultados no serán exactos; esta limitación en el numero de cifras se denomina *redondeo*.

Dado el valor o número exacto α (alfa), el mismo se puede expresar como:

$$\alpha = 0, a_1\, a_2 \ldots\, a_m\, a_{m+1}\, a_{m+2} \ldots x\ 10^k \quad (\text{con } a_1 \neq 0)$$

Donde m = "Cifras significativas" y k = "Orden de Magnitud"

Lo que quiere decir esta expresión es que cualquier valor se puede expresar de esa manera y así conseguir luego el valor aproximado "a" al realizar un redondeo. Por ejemplo el valor exacto para una unidad de valor medida en centímetros (cm)
α = 154,235 cm se puede escribir mediante esa expresión como α = 0,154235 10^3 cm

Las formas de redondeo son:

a) **Redondeo por defecto con *"m"* cifras**: Consiste en tomar como valor aproximado de α al valor a cortando el valor de α en las cifras significativas pedidas:

$$a = 0,\ a_1 a_2 \ldots a_m x\ 10^k$$

Por Ejemplo: Si α = 215,45 y piden redondearlo con m=4 entonces:
a = 0,2154 x 10^3

Si pide 4 cifras tomo esas 4 cifras después de la coma al expresarlo con la forma en recuadro amarillo anterior y desecho a partir de la 5ta.

b) **Redondeo por exceso con *"m"* cifras**: Se toma como valor aproximado de α al valor ā sumando una unidad a la última cifra significativa pedida:

$$\bar{a} = 0,\ a_1 a_2 \ldots (a_m + 1)\ x\ 10^k$$

Por Ejemplo: Si α = 75,458 y piden redondearlo con m=4 entonces:
ā = 0,7546 x 10^2

Si pide 4 cifras le sumo una unidad a la 4ta cifra y desecho a partir de la 5ta.

c) **Redondeo al valor mas próximo con *"m"* cifras:** Debemos analizar que ocurre con la cifra "m+1". Consiste en adoptar como valor aproximado de α, respectivamente a:

c_1) si $a_{m+1} < 5$ $\quad a = 0, a_1\, a_2 \ldots a_m \text{ x } 10^k$ (por defecto)

c_2) si $a_{m+1} \geq 5$ $\quad \bar{a} = 0, a_1\, a_2 \ldots (a_m + 1) \text{ x } 10^k$ (por exceso)

Por Ejemplo: Si α = 124,641 y piden redondearlo con m=4 entonces:
ā = 0,1246 x 10^3 en este caso se redondea por defecto porque el valor "m+1" es <5 (es un 4), si ese digito hubiera sido Mayor o Igual que 5 entonces ā = 0,1247 x 10^3

Errores de truncamiento (es el redondeo por defecto)

Estos errores se presentan cuando los procedimientos de cálculos involucran un número arbitrariamente grande de operaciones. En tal caso debemos interrumpir el proceso luego de un número finito de ellas; los términos omitidos introducen un error en los resultados, denominado *error de truncamiento*.
Ej.: Esto sucede cuando se aproxima el valor de una función en un punto mediante la suma de los *n* primeros términos de un desarrollo en serie de potencia para la función.

Consideraciones sobre los errores
En un proceso infinito de cálculo (por ejemplo en el caso de desarrollo en series), una forma de disminuir el error por truncamiento es aumentar el número de términos involucrados en el cálculo, pero con esto aumenta el número de operaciones, con lo cual el error por redondeo crece. Como el error total cometido será la suma de ambos, debemos procurar que sea éste último el que tome valores mínimos.

Cifras significativas

Todo número positivo α puede expresarse como la suma de productos de cada uno de sus dígitos multiplicado por una potencia de 10.

$$\alpha = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \ldots. + a_{m-n+1} \cdot 10^{m-n+1} + \ldots$$

Donde $a_m \neq 0$

a_m, a_{m-1},…= Dígitos del numero dado.
m = Entero, potencia mas elevada de 10.

Ejemplo

$$718{,}45 = 7 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

En los cálculos se trabajamos con un número aproximado a, que tiene un número finito de cifras:

$$a = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \ldots. + a_{m-n+1} \cdot 10^{m-n+1}$$

Los a_i (i = m, m-1,…) se llaman *cifras significativas del numero aproximado* a.

Problemas fundamentales de cálculo con números aproximados

Cuando se opera con números aproximados se presentan dos cuestiones de importancia:

a) Determinar los errores en los resultados finales y parciales de los cálculos.
b) Determinar el grado de aproximación que debe exigirse a los datos para obtener resultados con una aproximación prefijada.

Clasificación de errores en los cálculos matemáticos: Errores Absoluto, relativo y porcentual

a) Error Absoluto: Es la diferencia entre el valor exacto de la medida y el valor tomado como exacto (aproximado). Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior (la resta sale positiva o negativa). **Tiene unidades**, las mismas que las de la medida.
El error absoluto de una medida no nos informa por sí solo de la bondad de la misma. El error absoluto nos da una idea de "aproximación". Es evidente, que no es igual de grave tener un error absoluto de 1 cm al medir la longitud de una carretera que al medir la longitud de un folio.

Si α es un número exacto y *a* un valor aproximado de α, se llama *error absoluto asociado* con *a* al valor:

$$\Delta(\alpha) = \alpha - a$$

Ejemplo:

Cuando decimos que la longitud de una mesa es de 90,5 cm podríamos afirmar sin problemas que:

a) dicha longitud está comprendida entre 90 y 91 cm o que afinando más la medición,

b) afirmemos que está comprendida entre 90,4 y 90,6 cm.

De ser cierta la primera hipótesis, el error absoluto sería menor o igual a 0,5 cm mientras que de ser cierta la segunda hipótesis, dicho error sería menor o igual que 0,1 cm.

90 < valor medida < 91 -→ $e_a < 0{,}5$ cm

90,4 < valor medida < 90,6 -→ $e_a < 0{,}1$ cm

En el primer caso **la cota del error absoluto** es 0,5 cm y en el segundo caso 0,1 cm. *La segunda medida es más precisa que la primera.*

b) Error Relativo: Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error (error Porcentual). Al igual que el error absoluto, puede ser positivo o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. El error Relativo **no tiene unidades**. El error relativo nos da una idea de "precisión".

Se denomina *error relativo* $\varepsilon(a)$ asociado con el valor aproximado *a* de un número exacto α al cociente entre el error absoluto y el valor exacto.

$$\varepsilon(\alpha)=\frac{\Delta(\alpha)}{\alpha},\alpha\neq 0$$

Los errores absolutos y relativos son en general imposibles de calcular, pues se desconoce frecuentemente el valor exacto. Por lo tanto el error relativo tomaremos el valor conocido "a":

$$\varepsilon(a)=\frac{\Delta(\mathrm{a})}{a},\mathrm{a}\neq 0$$

Ejemplo: En la medida de 1 m se ha cometido un error de 1 mm, y en 300 Km, 300 m. ¿Cuál de los dos errores relativos es mayor? **Respuesta**: son iguales.

$$\varepsilon(\mathrm{a}_1)=\frac{\Delta(\mathrm{a}_1)}{a_1}=\frac{1mm}{1m}=0.001 \qquad \varepsilon(\mathrm{a}_2)=\frac{\Delta(\mathrm{a}_2)}{a_2}=\frac{300m}{300km}=0.001$$

c) Error porcentual

Se llama error porcentual $\varepsilon\%(\alpha)$ del número aproximado *a*, a:

$$\varepsilon\%(\alpha)=\varepsilon(\alpha)x100$$

Análogamente a los casos anteriores llamamos cota superior de $\varepsilon\%(\alpha)$ a todo número real positivo que verifique:

$$\left|\varepsilon\%(\alpha)\right|\leq\varepsilon^{*}\%(\alpha)$$

Se cumple:

$$\varepsilon^{*}\%(\alpha)=\varepsilon^{*}(\alpha)x100$$

COTAS DE ERRORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS.

a) Cota superior del error absoluto

Se llama *cota superior del error absoluto* del número aproximado *a*, a todo número real positivo $\Delta^{*}(a)$ que verifique:

$$\left|\alpha-a\right| = \left|\Delta(a)\right|\leq\Delta^{*}(a)$$

La cota es el valor absoluto del error absoluto y se diferencia en su nomenclatura con el uso del * (asterisco)

De aquí resulta para el número exacto α:

$$a-\Delta^*(a) < \alpha < a+\Delta^*(a)$$

Por brevedad suele escribirse para los valores limites un intervalo que contiene al valor exacto α como:

$$I(\alpha) = a \pm \Delta^*(a)$$

b) Cota superior del error relativo

Se llama *cota superior del error relativo* del número aproximado *a*, a todo número real positivo $\varepsilon^*(a)$ que verifique:

$$|\varepsilon(a)| \leq \varepsilon^*(a)$$

De la definición de error relativo:

$$|\varepsilon(a)| \leq \frac{|\Delta(a)|}{|a|}$$

Y teniendo en cuenta que $|\Delta(a)| < \Delta^*(a)$ podemos decir que:

$$|\varepsilon(a)| \leq \frac{\Delta^*(a)}{|a|}$$

En consecuencia podemos adoptar como una cota superior de ε(*a*):

$$\varepsilon^*(a) \leq \frac{\Delta^*(a)}{|a|}$$

Cifras significativas exactas de un número aproximado

Un número aproximado "a" se lo expresa de la forma:

$$a = 0,\ a_1 a_2 \ldots a_m x\ 10^k \qquad a_1 \neq 0$$

Y diremos que tiene todas sus *cifras significativas exactas* si se verifica:

$$\left|\Delta(a)\right| = \left|\alpha - a\right| \leq 10^{-m}\ \text{x}\ 10^k$$

Esto es una relación entre la Cota de error absoluto de una medida y sus cifras significativas.

El error absoluto se conserva en valor absoluto, inferior a una unidad del orden de la última cifra.

Diremos que un número aproximado:

$$a = 0,\ a_1 a_2 \ldots a_m x\ 10^k \qquad a_1 \neq 0$$

Tiene todas sus *cifras exactas* (en *sentido estricto*) si se verifica:

$$\left|\Delta(a)\right| \leq \left(\frac{1}{2}\right) 10^{-m}\ \text{x}\ 10^k$$

El error no supera, en valor absoluto, media unidad del orden de la última cifra.

Aclaración: Algunos autores llaman cifras significativas a lo que aquí hemos denominado cifras significativas exactas. Nosotros trabajaremos siempre con las cifras significativas exactas de la expresión marcada con amarillo.

Ejemplos:

2,003 tiene cuatro cifras significativas
0,0020 tiene dos cifras significativas (el 2 y el 0 de la derecha)

Formula general para el cálculo de errores en funciones

Dada una función

$$f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$$

Donde las variables $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$ poseen algún tipo de error asociado, entonces podemos definir al error total en el cálculo de la función o fórmula general del error como la sumatoria en valor absoluto de las derivadas parciales de la función de acuerdo a cada una de las variables, multiplicadas por la cota de error absoluto de cada una de estas variables. (Esto surge de realizar un desarrollo en serie de Taylor alrededor de cada una de las variables y tomando solo la parte de la derivada primera de la serie)

Si llamamos $u = f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$ entonces la formula general del error o ***fórmula de propagación de errores*** será:

$$\Delta^*(u) = \left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right| \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_2}\right| \Delta^*(x_2) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_3}\right| \Delta^*(x_3) + ... + \left|\frac{\partial u}{\partial x_n}\right| \Delta^*(x_n)$$

Problema directo e inverso de errores en el uso de funciones. La determinación del error de un valor obtenido como resultado de operaciones (función) sobre cantidades cuyos errores se conocen (en las variables), constituye el método directo del cálculo de errores. Por otra parte, la estimación de los errores de los valores que intervienen en una cantidad (variables) de manera de que ésta sea calculada con un error prefijado para la función, constituye el método inverso del cálculo de errores. La solución de estos problemas se apoya en la ***fórmula de propagación de errores***.

Método Directo

Dados los errores asociados a las variables x_1, x_2….,x_n; se trata de determinar la cota del error del valor numérico de una cierta función asociada a las variables $x_1, x_2 \ldots x_n$.

Entonces la función *u* esta dada por:

$$u = f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) = f(\underline{x})$$ Siendo $\underline{x}$ un vector columna perteneciente R^n

Designando con $\Delta(x_i) = \Delta x_i$ a los *errores absolutos de las variables* $x_1, x_2 \ldots x_n$ y con $\Delta(u)$ al *error absoluto de la función* u.

$$\left|\Delta(u)\right| = \left| f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3 + \Delta x_3, ..., x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) \right|$$

Aplicando un desarrollo de Taylor y sólo considerando las derivadas primeras, tenemos:

$$\Delta(u) \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\Delta x_i \longrightarrow \left|\Delta(u)\right| = \left|\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\Delta x_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \cdot |\Delta x_i|$$

Entonces la *cota superior para* $\Delta(u)$ queda expresada por:

$$\Delta^{*}(u) = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \cdot \Delta^{*} x_i \longrightarrow$$

Cota superior del error absoluto para la función u

y la *cota superior del error relativo*:

$$\varepsilon^{*}(u) = \frac{\Delta^{*}(u)}{|u|} = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \cdot \frac{\Delta^{*} x_i}{|u|} \longrightarrow$$

Cota superior del error relativo para la función u

Propagación de los errores en las operaciones básicas

Se trata de determinar la influencia que los errores implícitos en los datos ejercen sobre el error del resultado, que en ciertos casos puede ser considerable.

a) Suma y diferencia

$$f(x_1,x_2) = x_1 \pm x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \pm 1 \longrightarrow \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \pm 1 \longrightarrow \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| = 1$$

$$\Delta^{*} f = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^{*}(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^{*}(x_2)$$

$$\Delta^{*} f = \Delta^{*}(x_1) + \Delta^{*}(x_2) \longrightarrow \Delta^{*}(x_1 \pm x_2) = \Delta^{*} f = \Delta^{*}(x_1) + \Delta^{*}(x_2)$$

Entonces, tanto para la suma como para la diferencia, la cota del error absoluto esta dada por la suma de las cotas de los errores absolutos de las variables independientes.

b) Producto

$$f(x_1,x_2) = x_1 \cdot x_2 \quad \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} = x_2 \longrightarrow \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_1}\right| = |x_2| \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_2} = x_1 \longrightarrow \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_2}\right| = |x_1| \end{cases}$$

$$\Delta^* f = \Delta^*(x_1 \cdot x_2) = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2)$$

$$\Delta^*(x_1 \cdot x_2) = \left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2) \longrightarrow \text{Cota del error absoluto}$$

$$\varepsilon^*(x_1 \cdot x_2) = \frac{\Delta^*(x_1 \cdot x_2)}{\left|\tilde{x}_1 \cdot \tilde{x}_2\right|} = \frac{\left|\tilde{x}_2\right|}{\left|\tilde{x}_1\right| \cdot \left|\tilde{x}_2\right|} \cdot \Delta^*(x_1) + \frac{\left|\tilde{x}_1\right|}{\left|\tilde{x}_1\right| \cdot \left|\tilde{x}_2\right|} \cdot \Delta^*(x_2)$$

$$\varepsilon^*(x_1 \cdot x_2) = \underbrace{\frac{\Delta^*(x_1)}{\left|\tilde{x}_1\right|}}_{} + \underbrace{\frac{\Delta^*(x_2)}{\left|\tilde{x}_2\right|}}_{}$$

$$\varepsilon^*(x_1 \cdot x_2) = \varepsilon^*(x_1) + \varepsilon^*(x_2) \longrightarrow \text{Cota del error relativo}$$

c) Cociente

$$f(x_1,x_2) = \frac{x_1}{x_2} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} = \dfrac{1}{x_2} \longrightarrow \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_1}\right| = \left|\dfrac{1}{x_2}\right| \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_1} = -\dfrac{x_1}{(x_2)^2} \longrightarrow \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_2}\right| = \left|-\dfrac{x_1}{(x_2)^2}\right| \end{cases}$$

$$\Delta^* f = \Delta^*\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) = \left|\frac{1}{\tilde{x}_2}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|-\frac{\tilde{x}_1}{\left(\tilde{x}_2\right)^2}\right| \cdot \Delta^*(x_2)$$

$$= \frac{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|-\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2)}{\left(\tilde{x}_2\right)^2} = \frac{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2)}{\left(\tilde{x}_2\right)^2}$$

$$\Delta^* f = \Delta^*\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \frac{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2)}{\left(\tilde{x}_2\right)^2} \longrightarrow$$ Cota del error absoluto

$$\varepsilon^*\left(x_1 / x_2\right) = \frac{\Delta^*\left(x_1 / x_2\right)}{\left|\frac{\tilde{x}_1}{\tilde{x}_2}\right|} = \frac{\left|\tilde{x}_2\right|}{\left|\tilde{x}_1\right|} \cdot \frac{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2)}{\left(\tilde{x}_2\right)^2} = \frac{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \Delta^*(x_1)}{\left|\tilde{x}_2\right| \cdot \left|\tilde{x}_1\right|} + \frac{\left|\tilde{x}_1\right| \cdot \Delta^*(x_2)}{\left|\tilde{x}_1\right| \cdot \left|\tilde{x}_2\right|} = \frac{\Delta^*(x_1)}{\left|\tilde{x}_1\right|} + \frac{\Delta^*(x_2)}{\left|\tilde{x}_2\right|}$$

$$\varepsilon^*\left(x_1 / x_2\right) = \varepsilon^*(x_1) + \varepsilon^*(x_2) \longrightarrow$$ Cota del error relativo

Método Inverso

Dada una cierta función que depende de las variables $x_1,x_2,\ldots,x_n$ afectadas de error, y dado $u=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$; se busca determinar los errores absolutos $\Delta(x_1)$, $\Delta(x_2)$,… $\Delta(x_n)$ en cada una de las variables para obtener el resultado con una aproximación prefijada.

Consideremos la función

$$y = f(x_1, x_2, .. x_n)$$

donde

$$\underline{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{Bmatrix} \longrightarrow$$ Son las variables independientes que están afectadas de errores

El objetivo consiste en calcular las cotas de los errores absolutos $\Delta^*(x_i)$ con (i=1,2,…n) de modo tal que nos permitan obtener el resultado de la función $y = f(x_1, x_2,..x_n)$, calculada en el punto $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2,\ldots \tilde{x}_n)$ con una aproximación prefijada.

De la fórmula general tenemos:

$$\Delta^* f = \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \cdot \Delta^*(x_i) = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) + \ldots\ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta^*(x_n)$$

De esta última fórmula veremos que una misma cota del error absoluto $\Delta^* f$ puede ser obtenida por distintos conjuntos de valores numéricos de las cotas de error absoluto $\Delta^*(x_i)$; en consecuencia este problema no tiene solución única.

Entonces para evitar el problema de no tener una única solución podemos plantear diferentes hipótesis.

Hipótesis 1: Igualdad de cotas de los errores absolutos
La formula general es:

$$\Delta^* f = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta^*(x_n) \qquad \textbf{a}$$

al suponer con la hipótesis *cotas de los errores absolutos iguales:*

$$\Delta^*(x_1) = \Delta^*(x_2) = \ldots = \Delta^*(x_n) = \Delta^*(Gen) \qquad \textbf{b}$$

Reemplazando **b** en **a**:

$$\Delta^* f = \left\{\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right|\right\} \cdot \Delta^*(Gen)$$

Despejando tenemos:

$$\Delta^*(Gen) = \frac{\Delta^* f}{\left\{\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right|\right\}}$$

Generalizando, por la Hipótesis planteada $\Delta^*(Gen) = \Delta^*(x_i), \forall x_i$ entonces

$$\Delta^*(x_i) = \frac{\Delta^* f}{\sum_{j=1}^{n}\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right|} \quad (i = 1,2,\ldots n) \longrightarrow$$

Cota del error absoluto de la variable independiente x_i.

y la *cota del error relativo* asociado a la variable x_i, es:

$$\varepsilon^*(x_i) = \frac{\Delta^*(x_i)}{|x_i|} = \frac{\Delta^* f}{|x_i| \cdot \sum_{j=1}^{n}\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right|} \quad (i = 1,2,\ldots n) \longrightarrow$$

Cota del error relativo de la variable independiente x_i.

Hipótesis 2: Igualdad de las cotas de los errores relativos
La fórmula general es:

$$\Delta^* f = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) + \ldots. + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta^*(x_n) \qquad \textbf{a}$$

al hacer la hipótesis de las *cotas de los errores relativos* iguales:

$$\varepsilon^*(x_1) = \varepsilon^*(x_2) = \varepsilon^*(x_3) = \ldots.. = \varepsilon^*(x_n) = \varepsilon^*(Gen)$$

ó

$$\frac{\Delta^*(x_1)}{|x_1|} = \frac{\Delta^*(x_2)}{|x_2|} = \frac{\Delta^*(x_3)}{|x_3|} = \ldots\ldots = \frac{\Delta^*(x_n)}{|x_n|} \qquad \textbf{b}$$

de la fórmula general **a**:

$$\Delta^* f = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot |x_1| \cdot \underbrace{\frac{\Delta^*(x_1)}{|x_1|}}_{\varepsilon^*(x_1)} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot |x_2| \cdot \underbrace{\frac{\Delta^*(x_2)}{|x_2|}}_{\varepsilon^*(x_2)} + \ldots\ldots\ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot |x_n| \cdot \underbrace{\frac{\Delta^*(x_n)}{|x_n|}}_{\varepsilon^*(x_n)}$$

$$\Delta^* f = \left\{\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot |x_1| + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot |x_2| + \ldots. + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot |x_n|\right\} \cdot \varepsilon^*(Gen)$$

despejando:

$$\varepsilon^*(Gen) = \frac{\Delta^* f}{\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot |x_1| + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot |x_2| + \ldots. + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot |x_n|} = \frac{\Delta^* f}{\sum_{j=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right| |x_j|}$$

Generalizando, por la Hipótesis planteada $\varepsilon^*(Gen) = \varepsilon^*(x_i), \forall x_i$ entonces

$$\varepsilon^*(x_i) = \frac{\Delta^* f}{\sum_{j=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right| |x_j|} \quad (i = 1,2,\ldots.n) \longrightarrow$$

Cota del error relativo asociada a la variable x_i.

y la *cota del error absoluto* asociado a la variable x_i, es:

$$\Delta^*(x_i) = \varepsilon^*(x_i) \cdot |x_i| = \frac{|x_i| \cdot \Delta^* f}{\sum_{j=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right| \cdot |x_j|} \quad (i = 1,2,\ldots.n) \longrightarrow$$

Cota del error absoluto asociada a la variable x_i.

Hipótesis 3: Igualdad de efectos

Los efectos de cada término producidos en *f* debido a las cotas de los errores absolutos $\Delta^*(x_i)$ con (i=1,2,…n) son todos iguales.
La fórmula general es:

$$\Delta^* f = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta^*(x_n) \qquad \textbf{a}$$

al hacer la hipótesis de efectos iguales:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) = \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta^*(x_2) = \ldots = \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta^*(x_n) \qquad \textbf{b}$$

reemplazando **b** en **a** nos queda:

$$\Delta^* f = n \cdot \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta^*(x_1) \longrightarrow \Delta^*(x_1) = \Delta^* f \Big/ n \cdot \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right|$$

Generalizando:

$$\Delta^*(x_i) = \frac{\Delta^* f}{n \cdot \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|} \qquad (i = 1, 2, \ldots.n) \longrightarrow$$

Cota de error absoluto de la variable independiente x_i

y la *cota del error relativo* asociado a la variable independiente x_i, es:

$$\varepsilon^*(x_i) = \frac{\Delta^*(x_i)}{|x_i|} = \frac{\Delta^* f}{n \cdot |x_i| \cdot \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|} \qquad (i = 1, 2, \ldots.n) \longrightarrow$$

Cota de error relativo de la variable independiente x_i.